

基金经理社会网络、业绩排名与净值暴跌风险

Fund Managers' Social Network, Fund Ranking and Crash Risk

许林 张晓华 钱崇秀

XU Lin ZHANG Xiao-hua QIAN Chong-xiu

摘要 从社会网络视角解释机构投资者的行为特征是近年来学术界探讨的热点话题。基金经理在追赶业绩排名时的投资行为趋同可能会引发基金净值暴跌,分析其影响机理对防范金融资产价格暴跌风险和维护证券市场稳定具有重要作用。本文基于中国1312只开放式股票型基金2010—2017年的面板数据,从基金经理社会网络和业绩排名变化所引发的羊群效应视角,实证检验基金经理投资行为对基金净值暴跌风险的影响。研究结果发现,基金业绩排名对基金前十大重仓股比例的影响存在显著行情效应,业绩排名压力会迫使基金经理采取冒险行为,进而增大基金净值波动风险。此外,基金业绩排名越靠后,基金经理社会网络资源越丰富,基金净值暴跌风险就越大。文章的结论对完善资本市场信息披露制度、加强基金经理内幕信息交易的惩罚与监管制度建设具有重要的政策启示。

关键词 基金经理 社会网络 业绩排名 净值暴跌风险

中图分类号 F830 **文献标识码** A **文章编号** 1000-1549 (2020) 11-0026-17

DOI:10.19681/j.cnki.jcufe.2020.11.003

Abstract: Explaining the behavioral characteristics of institutional investors from the perspective of social networks has been a hot topic in the academia in recent years. The convergence of investment behaviors caused by fund managers in catching up with the performance rankings may lead to a sharp drop in the fund's net value. Analysis of its influence mechanism plays an important role in preventing the risk of financial asset price collapses and maintaining the stability of the securities market. Based on the panel data of 1312 open-end equity funds in China from 2010 to 2017, the impact of fund managers' investment behavior on the risk of fund net value collapse was empirically tested from the perspective of herd behavior triggered by fund managers' social networks and performance rankings. The results showed that performance rankings had a significant impact on the proportion of the fund's top 10 largest stocks, and the pressure of performance rankings would force fund managers to take risks, thus increasing the risk of fund net value fluctuations. In addition, the lower the fund's performance ranking, the richer the fund manager's social network resources, the greater the risk of the fund's net value plummeting. The conclusion of this paper has important policy implications for improving the information disclosure system of capital market, strengthening the punishment of insider information trading and the construction of supervision system.

Key words: Fund manager Social network Fund ranking Crash risk

收稿日期 2020-06-20

作者简介 许林,男,1984年11月生,华南理工大学经济与金融学院副教授,主要研究方向为基金投资与分形市场等;张晓华,女,1996年5月生,华南理工大学经济与金融学院硕士研究生,主要研究方向为基金投资研究;钱崇秀(通讯作者),女,1991年11月生,就职于广东金融学院金融与投资学院,主要研究方向为金融市场研究。

基金项目 教育部人文社科基金青年项目“分形市场下股价崩盘风险监测与防范措施研究”(项目编号:19YJC790163);广东省自然科学基金项目“大资管时代下基金营销渠道创新及其风险防范研究”(项目编号:2018A030310370);广东省哲学社科规划基金青年项目“房价波动对金融部门系统性风险影响的理论研究和数量测度”(项目编号:GD17YYJ02);华南理工大学中央高校基本科研业务费重点项目(项目编号:XYZD202003)。

感谢匿名评审人提出的修改建议,笔者已做了相应修改,当然本文文责自负。

一、引言

股市崩盘现象时有发生,其引发的基金净值暴跌令投资者胆战心惊,资产规模缩水产生的众多“迷你基金”更是让我国基金业的发展之路充满荆棘。开放式偏股型基金作为我国资本市场上的重要载体,其投资行为和业绩排名表现对资本市场的稳定发展具有重要影响。根据中国证券投资基金业协会统计数据^①,截至2020年7月底,我国开放式基金共有6314只,其中股票基金和混合基金4186只,约占开放式基金的66.3%,总基金净值高达17.69万亿元,对资本市场的影响可见一斑。基金经理作为基金产品投资行为的主导者和基金业绩与风险的承担者,在基金运营中发挥着决定性作用,故其投资行为备受学者们的关注。其中,基金业绩排名和基金经理社会网络是近年来被重点关注的两个维度。基金经理为了追求更好的业绩排名,在构建投资组合时可能会从众模仿明星基金,最终导致羊群行为(路磊等,2014^[1]; Agarwal等,2009^[2]),同时,基金经理的社会关系网络会放大风险传染效应,进而引发资产价格暴跌。股票型基金越是位于基金资产网络的核心位置,其净值暴跌风险越小(Ozsoyev等,2014^[3]; 史永东和王瑾乐,2014^[4]; 侯伟相和于瑾,2018^[5])。然而,现有文献尚未提及基金经理追求业绩排名造成的羊群效应对资本市场产生的影响是否会受到基金经理重要信息来源——社会关系网络的影响,其是雪中送炭还是雪上加霜?将基金经理投资行为、业绩排名表现与社会关系网络联系起来,能够更全面讨论基金净值暴跌的原因,也更有利于优化金融市场风险监管政策。

已有大量文献研究表明,基金历史业绩排名是投资者做出基金产品选择的风向标。现金流会倾向于流入历史业绩好的基金,而历史业绩不佳的基金更多表现为现金流出(Chevalier和Ellison,1997^[6]; 肖峻和石劲,2011^[7])。为了吸引更多的资金流入,机构投资者大多将基金经理的薪酬与其业绩排名相挂钩,以期减少基金市场频现的“道德风险”和“逆向选择”问题。同时,业绩排名表现越好的基金经理,其主动管理能力也可能越强,必定会努力维持或提升业绩排名。然而,这种薪酬方案可能会适得其反,不仅难以发挥激励功效,还会使基金经理为了追求业绩

排名,选择从众模仿他人的投资组合,形成羊群效应(Agarwal等,2009^[2])。路磊等(2014)^[1]研究发现,基金业绩排名变化与羊群效应变化有着显著的正相关关系,业绩排名上升快的基金更愿意参考业绩好的基金投资组合。同时,投资者的社会网络会对资产价格波动产生显著影响。在投资者的资产组合相似度高时,若发生集体抛售,资产价格的下跌会对其他相关投资者的资产净值产生负面冲击,进而触发多米诺骨牌式的风险传染事件(Ozsoyev等,2014^[3])。这种现象在公募基金中时有发生,因为公募基金在面临资金的流入与流出时,更倾向于同比例扩张或收缩现有的投资组合,这种投资行为通过资产关系网络放大了对相关资产价格的影响(史永东和王瑾乐,2014^[4])。在市场不成熟条件下,有关负面消息的谣言容易让投资者感到恐慌,市场恐慌情绪会通过被多只基金重仓的股票迅速散播。来自中国微博等社会网络信息渠道的经验证据也表明,在危机开始后,带有恐慌情绪的消息占据了股票相关言论的40%以上(Zhou等,2018^[8])。因此,金融危机期间重仓股小幅度下跌可能会发生集体恐慌,导致大量投资者抛售股票,进而引发股市崩盘现象(Xie等,2019^[9])。

综上,已有研究对基金业绩以及基金经理社会网络进行了多方面的探讨,但大多文献研究基金业绩和基金经理社会网络与羊群行为或股市崩盘风险之间的关系,而基金经理社会网络很大程度上会影响基金业绩排名,故将基金业绩排名、社会网络和净值暴跌风险三者结合起来研究将有助于深化理解金融资产价格暴跌风险的形成机理与防范化解对策。为此,本文采用我国1312只开放式股票型基金2010—2017年的面板数据,从基金业绩排名变化和基金经理社会网络所引发的羊群效应视角考察其对基金净值暴跌风险的影响。

本文的研究贡献主要体现在以下两点:第一,区别于已有文献用中心度指标衡量基金经理社会网络特征,本文在中心度指标的基础上剔除了基金业绩排名的影响,实现对基金经理社会网络特征更为准确的刻画。第二,现有文献主要集中于研究股票市场中羊群效应对股价波动的影响,而本文将羊群效应作为中介变量,研究基金经理社会网络对基金净值暴跌风险的影响及其作用机理。

① 数据来源于中国证券投资基金业协会官网。网址: <https://www.amac.org.cn/researchstatistics/datastatistics>。

余文的结构安排如下：第二部分为理论分析与研究假设；第三部分为变量选择与模型设定；第四部分为实证结果与分析；第五部分为结论与启示。

二、理论分析与研究假设

（一）基金经理社会网络、业绩排名与基金投资标的之间的关系

机构投资者每天面临的信息成千上万，除去市场上公开发布的信息，还包括自身社会关系网络中的各种私有信息。社会关系网络作为一种由行动者间的关系联结而成的社会结构（Uzzi, 1996^[1]），为基金市场上的信息传递发挥着不可或缺的重要作用。个人能够通过社会网络获得信息资源和经验知识，并对自身的投资决策产生影响（Cai等, 2019^[1]）。基金经理可以通过其所提供的信息来指导投资决策（杜威望和刘雅芳, 2018^[2]）。根据Fama（1970）^[3]提出的强式有效市场假说，股价能及时反映所有信息，但强式有效市场的假设条件在现实中难以满足，而基金经理往往会根据私有信息改变持仓行为，从而获得超额收益（申宇等, 2013^[4]）。校友关系作为拉近基金经理彼此间距离的重要方式之一，为基金经理提供了大量私有信息，且校友间的毕业专业和年龄差异越小，校友关系的作用越明显，能获得的投资绩效会更显著（申宇等, 2015^[5]；黄福广和贾西猛, 2018^[6]）。其原因主要是相同教育经历容易引起双方的共鸣，进而拉近双方的距离，建立亲近、紧密的社会网络关系。不同地域、行业的校友通过交流与合作，能实现“资本”和“智本”的有效组合（Lerner和Malmendier, 2013^[7]）。另外，通过其他社交渠道构建起来的社会网络也是基金经理间信息交流的重要渠道。Pool等（2015）^[8]发现，同城的基金经理在股票持仓以及交易方式上存在一定的相似性，且居住越近的基金经理受到对方的影响越大。Ozsoylev（2014）^[9]利用拓扑理论构建静态网络模型，实证研究发现来自同一社会集群的代表性投资者的资产需求之间呈强正相关关系。

对于基金市场中存在的“道德风险”和“逆向选择”问题，基金持有者相信通过将基金经理的薪酬与其业绩以及在同类基金中的表现相挂钩，能有效降低这两种现象的发生概率，但这种薪酬结构在现实中并不能达到其设计初衷，反而会使基金经理因担心落后于行业基准业绩被领导问责而选择模仿他人的投资组合（Agarwal等, 2009^[10]）。在业绩考核的压力

下，业绩排名靠前的基金经理会构建与竞争对手共同的股票，即业绩排名提升快的基金经理更容易参考业绩好的基金的投资组合，从而提高与业绩好的基金的投资组合相似度（路磊等, 2014^[11]）。

综上所述，无论是基金经理的社会网络，还是基金的业绩排名，都会对基金经理的投资决策行为产生重要影响。基于上述理论分析，本文提出假设1：

H1：基金业绩排名与基金十大重仓股比例之间存在负相关关系，即业绩排名靠后的基金，迫使基金经理提高与其余基金的重仓股的相似度。

（二）基金经理社会网络、业绩排名与基金暴跌风险之间的关系

信息是投资者进行投资决策的关键因素，而社会网络不仅是基金经理获取信息的主要渠道，同时也是传递信息的主要途径。处于网络中心位置的机构投资者能更有效连接网络中的其他个体并传递信息（Bajo等, 2016^[12]），但也可能利用其网络关系传递噪音，掩盖不好的信息（蔡好东等, 2019^[13]）。刘京军和苏楚林（2016）^[14]研究发现，较强的社会关系网络会加剧股价的波动性。类似地，在基金经理社会网络中，投资风格相异的基金之间的信息连接有助于提升基金业绩，说明基金更加倾向于与无直接竞争关系的其他基金进行信息交流（罗荣华和田正磊, 2020^[15]）。通过投资者信息网络进行扩散的信息会影响投资者的交易决策，并最终导致资产价格的波动，不利于资本市场的稳定（Ozsoylev, 2014^[9]）。基金持股之间的信息网络密度不仅会增加股票总体和特质风险，而且会显著加大股票极端下跌和上涨的概率，其中对极端下跌的影响更大，也即基金经理之间的信息共享机制容易引发黑天鹅事件（陈新春等, 2017^[16]）。处于关系网络最中心的机构投资者为了私利，会利用关系网络传递噪音或过滤坏消息等方式掩盖坏消息，使其网络中心性同其他机构投资者的网络中心性差异与股价崩盘风险正相关；而其他机构投资者为了获取更多收益，会利用机构投资者网络揭露的坏消息进行及时交易，以致其整体的网络中心性与股价崩盘风险负相关（郭晓冬等, 2018^[17]）。股价崩盘是指由于公司负面信息突然释放或投资者情绪急剧变化导致股价大幅下跌、收益率出现极端负值的现象（Kim等, 2011a^[18]；2011b^[19]）。由于股票型基金主要投资于股票市场，因此本文将基金净值暴跌风险定义为由于重仓股票价格大幅下跌或股市系统性下跌导

致基金收益率出现极端负值的现象。

同时,由于基金业绩压力的存在,基金经理可能会利用社会网络增加资本市场的噪音交易,以增加获取超额收益的机会。对于基金本身而言,当其他基金增加在泡沫资产上的配置时,出于业绩排名竞争或资产规模的考虑,也会增加在泡沫资产上的配置,从而导致基金在泡沫资产配置上出现一致性,增大资本市场风险。若非明星基金经理树立声誉的净收益大于市场平均收益,则经过长期的演化博弈,有限理性的明星基金经理会选择继续维护自身的声誉,而非明星基金经理会采取措施建立自己的声誉,即业绩排名靠后的基金经理会更有可能增大投资组合的风险,以谋求投资收益最大化(王良和冯涛,2015^[2];蔡庆丰和刘锦,2012^[3])。这就是基金行业中所谓的“锦标赛效应”,即每个基金经理的所得仅依赖于他在所有基金经理中的排名,而与其绝对业绩表现没有关系。但锦标赛机制的有效性会受到股市周期的影响,存在时区效应,且参与竞赛的各组基金风险调整方式也各不相同(Kempf等,2009^[4];肖继辉,2012^[5])。锦标赛机制与基金经理的业绩报酬紧密相关,基金管理人可能会受锦标赛机制的影响而改变其资产配置,过度承担风险,进而损害基金持有人的利益(应千伟等,2017^[6])。

基于上述理论分析,本文提出假设2与假设3:

H2: 基金经理通过社会网络获得信息量的增加和基金业绩排名的下降都会显著加大基金净值波动率的变化幅度。

H3: 基金经理通过社会网络获得信息量的增加和基金业绩排名的下降都会显著提升基金市场风险,其中基金净值暴跌风险的上升幅度更为显著。

(三) 基金净值暴跌风险的形成机理

基金经理会为了维护自身声誉而对羊群行为产生主观偏好,在信息不对称下,一些基金经理会因信息优势提前调整投资策略,买入有利好消息的股票,抛售有利空消息的股票。而处于信息相对劣势地位的其他基金经理会模仿先行者的决策,进而导致市场上产生羊群效应(Brown等,2014^[7])。另一方面,信息通过基金经理社会网络传递时,基金经理可能会对此做出相同的反应,信息共享导致的投资趋同行为也很可能带来羊群效应。

羊群效应在中国市场显著存在,还会导致股市系统性风险的爆发(孙培源和施东晖,2002^[8])。机构

投资者的羊群行为会提高上市公司股价的同步性,加大公司股价未来崩盘的风险(许年行等,2013^[9]),而稳定型机构投资者会显著降低股价崩盘风险(杨棉之和张园园,2016^[10])。然而,顾荣宝等(2015)^[11]认为羊群行为与市场波动之间存在复杂的非线性关系,且这种关系会因股市行情发生变化。2005年股改后,两者由互不影响的关系转变为羊群行为正向影响市场波动的关系,2008年因金融危机爆发的羊群行为负向影响市场波动,且反过来又会负向影响羊群行为。基金持股之间的信息网络密度也会加大股票极端下跌和上涨的概率(陈新春等,2017^[12])。事实上,若基金经理都相信获得的“私有信息”,并将其反映到选股决策中,则当基金经理都这么做时,就可能导致整个基金市场的投资组合都趋同,从而无法分散风险,进而引发基金净值暴跌。

基于上述理论分析,本文提出假设4:

H4: 基金经理利用社会网络所传递的信息构建投资组合时会产生投资趋同行为,进而引发基金净值暴跌风险。

本文研究思路框架如图1所示。

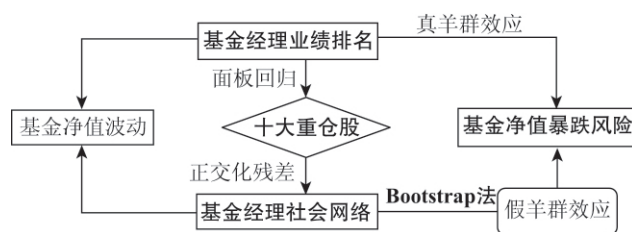


图1 本文研究思路框架

三、变量选择与模型构建

(一) 样本选择与数据来源

本文选取我国开放式基金中的股票型基金和混合型基金为研究对象,并剔除指数型基金以及成立时间不足24个月的基金,最终得到1312只基金作为研究样本。选择这两类基金并进行相应调整主要是出于两方面的考虑:一是因为本文主要研究基金经理的社会网络对基金净值暴跌风险的影响,侧重考察基金经理的主动管理能力,指数型基金倾向于被动投资,不符合本文的研究主题。二是因为成立时间不足24个月的基金的净值变动、资金流入情况、基金投资策略等可能会发生较大波动,从而对研究结果的稳健性产生一定影响。

根据国泰安金融数据库,选取基金净值表现、前

十大重仓股及相应比例、管理费率、基金家族规模、基金资产净值、基金年龄、基金收益率标准差、全 A 股净流通市值加权后的周平均收益率等数据, 并进行数据预处理。考虑到样本数据的代表性和适用性, 最终选取 2010 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日为研究区间。

(二) 变量选择及其度量

1. 基金净值暴跌风险 (NCSKEW 和 DUVOL)。

羊群行为往往会使得市场上所有基金组合收益的变动趋于一致, 市场上发生任何细微的变化, 都可能会因为投资过于集中而使得事件的不利影响被放大, 从而造成所有基金难以逃脱亏损的局面。

本文借鉴侯伟相和于瑾 (2018)^[3] 的方法, 采用负收益偏态系数 NCSKEW 和收益上下波动比率 DUVOL 指标衡量基金净值暴跌风险, 计算模型如下:

$$R_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 R_{m,t-2} + \beta_2 R_{m,t-1} + \beta_3 R_{m,t} + \beta_4 R_{m,t+1} + \beta_5 R_{m,t+2} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中, $R_{i,t}$ 是基金 i 考虑基金分红和分拆的周净值复权回报率, $R_{m,t}$ 是全 A 股净流通市值加权后的周平均收益率。模型中还加入了市场收益率前后两期的滞后项, 以降低市场非同步性交易的影响。将模型 (1) 的残差项 $\varepsilon_{i,t}$ 进行对数化, 得到基金 i 在第 t 周的特有收益率:

$$W_{i,t} = \ln(1 + \varepsilon_{i,t}) \quad (2)$$

因此, 基金净值暴跌风险指标——负收益偏态系数 NCSKEW 和收益上下波动比率 DUVOL 的计算公式为:

$$NCSKEW = \frac{-[n(n-1)^{\frac{3}{2}} \sum W_{i,t}^3]}{[(n-1)(n-2)(\sum W_{i,t}^2)^{\frac{3}{2}}]} \quad (3)$$

$$DUVOL = \log \left\{ \frac{[n_u - 1] \times \sum_{down} W_{i,t}^2}{[n_d - 1] \times \sum_{up} W_{i,t}^2} \right\} \quad (4)$$

其中, n 为基金每季度的交易周数, n_u (n_d) 表示基金 i 的特有收益 $W_{i,t}$ 大于 (小于) 每季度平均特有收益 $\bar{W}_i$ 的周数。NCSKEW 数值越大, 表示偏态系数负的程度越大, 基金净值暴跌风险越大; DUVOL 数值越大, 表示收益率分布更倾向于左偏, 基金净值的暴跌风险也越大。

2. 羊群效应 (CSAD)。

羊群行为导致单只股票的收益趋近于市场整体的

收益率, 因此使用个股收益率和市场指数收益率的偏差能有效捕捉市场的羊群效应 (Christie 和 Huang, 1995^[37]; Chang 等, 2000^[38]), 衡量该偏差的方法主要有横截面收益标准差 (CSSD) 和横截面收益绝对偏差 (CSAD) 两种。

CSAD 方法的出现, 来源于 Chang 等 (2000)^[38] 研究发现 CSSD 测度在实际预测中较为保守, 存在低估市场中羊群效应的可能性, 故在 CSSD 基础上进行修改, 提出 CSAD 测度。本文借鉴已有文献 (Chang 等, 2000^[38]; 马丽, 2016^[39]) 中利用 CSAD 测度检验股市羊群效应的方法来测度基金市场中的羊群效应。

$$CSAD_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |r_{i,t} - r_{m,t}| \quad (5)$$

其中, 市场组合中存在 N 只基金, $r_{i,t}$ 是基金 i 的周收益率, $r_{m,t}$ 是综合上市开放式基金的周平均收益率。

3. 基金经理社会网络 (Orth-Nrm_Degree)。

基金经理因其所处社交圈的不同, 会得到不同的信息。这个社会关系网络或由其成长经历所联结, 如校友、同乡、朋友; 或由其工作经历所加深, 如同事、共同投资关系; 或由其日常社交所构成, 如邻居、同一协会的会员等。不管信息来源于何种关系, 基金经理最终都会将其认为有价值的信息反映在所管理的基金组合中。基金经理的社会网络越广泛密集, 其管理的基金就越有可能与其他基金的重仓股趋同。因此, 参照侯伟相和于瑾 (2018)^[3] 的研究, 本文利用基金重仓股票与其他基金投资组合的相似度来衡量基金重仓股的网络密度, 从而构建基金经理的多值网络关系。由于基金一般只公布前十大重仓股票, 故本文采用基金半年报公布的前十大重仓股构建基金间的网络关系矩阵。不同基金间的关系强度定义为:

$$fr_{i,j,t} = \sum_{s=1}^N \min(stock_{i,t,s}, stock_{j,t,s}) \quad (6)$$

其中, N 表示基金 i 和基金 j 在第 t 期交叉持有的重仓股票数, $stock_{i,t,s}$ 表示基金 i 在第 t 期与基金 j 交叉持有的第 s 只股票所占基金净值, $fr_{i,j,t}$ 表示基金 i 和基金 j 在第 t 期交叉持有的股票所占基金净值比。借鉴 Freeman (1977, 1979)^{[40][41]} 的中心度理论, 本文采用点中心度计算衡量基金十大重仓股票与其他基金的相似度, 计算公式为:

$$Degree_{i,t} = \sum_{j=1} fr_{i,t,j} \quad (7)$$

$$Nrm_degree_{i,t} = \frac{\sum_{j=1} fr_{i,t,j}}{M-1} \quad (8)$$

其中, $fr_{i,t,j}$ 表示基金 i 和基金 j 在第 t 期交叉持有的股票所占基金净值比, 式 (7) 衡量基金的绝对中心度, 式 (8) 衡量基金的相对中心度, M 表示与基金 i 交叉持有股票的基金数, $M-1$ 用来消除基金网络规模的影响。

考虑到基金经理在选择投资标的时可能会模仿业绩排名靠前的基金, 基金重仓股的选择并不完全受到基金经理现有信息的影响, 使得私有信息对投资组合构建的影响力度有所降低, 采用变量相对点中心度 Nrm_Degree 作为基金经理社会网络的衡量指标可能

会高估私有信息对投资组合的影响。因此, 本文通过模型 (9) 剔除业绩压力对基金经理选股的影响, 并将该模型的正交化残差 ($Orth-Nrm_Degree$) 作为基金经理社会网络的衡量指标。也即, 用剔除基金业绩排名影响后的重仓股相对点中心度刻画基金经理的社会网络特征。

4. 业绩排名 ($Rank$)。

本文参照锦标赛理论, 使用基金季末复权净值回报率 (考虑了分红和分拆) 作为基金业绩排名的依据, 并剔除基金数量的影响, 得到基金在当期的相对排名。同时, 由于没有过去一期的数据, 本期新成立的基金不参与本期的业绩排名。

5. 控制变量 ($Controls$)。

本文选取的控制变量定义及描述如表 1 所示。

表 1 相关控制变量定义及描述

变量名称	变量代码	变量描述
基金净值波动率变化量	$Stdcha$	基金本期与上一期净值收益率标准差的差值
基金家族规模	$LFTNA$	基金公司过去一期期末旗下基金总净值规模的自然对数
基金规模	$LTNA$	基金过去一期期末净值的自然对数
基金成立年限	$LAge$	基金过去一期期末成立天数的自然对数
基金资金净流入	$Flow$	基金过去一期的资金净流入
管理费率	Fee	基金管理费与基金资产净值的比例

(三) 模型构建

1. 基金十大重仓股比例与业绩排名。

由于本文主要通过基金重仓股票与其他基金投资组合的相似度来构建基金经理的多值网络关系, 而基金重仓股票可能会受到业绩排名压力的影响, 因此本文构建模型 (9) 讨论是否需要使用剔除业绩排名压力后的相对点中心度作为基金经理社会网络的衡量指标。

$$Nrm_Degree_{i,t} = \partial + \beta_1 Rank_{i,t-1} + \beta_2 Controls + \varepsilon_{i,t} \quad (9)$$

2. 基金经理社会网络、业绩排名变化与基金组合整体风险。

基金净值增长率作为体现基金经理主动管理能力的指标之一, 其排名的变化不仅会使投资者对基金经理的投资能力产生怀疑, 减少基金的资金流入, 还会进一步减少基金经理的管理费收入。基金经理在投资决策时, 也并非仅仅依赖已获得的信息, 他们会通过自己的社会网络获得尽可能多的信息, 或模仿其他基金经理的投资组合。由于公开信息对基金经理而

言是易获得的, 经理们也都会在投资决策时加以考虑, 因此本文将基金重仓股的主要影响因素简化为两类: 基金经理社会网络和业绩排名变化。因此, 考虑到基金业绩排名的变化会对基金经理的投资组合产生影响, 本文构建模型 (10) 来考察基金组合的整体风险是否会因基金业绩的排名变化而发生改变, 同时也加入模型 (9) 回归后的正交化残差 ($Orth-Nrm_Degree$) 作为社会网络的衡量指标来考察基金经理通过社会网络所获得的“私有信息”是否会改变其所管理基金组合的风险。其中, 基金组合整体风险用基金净值波动率变化量来刻画。

$$Stdcha_{i,t} = \partial + \beta_1 Orth-Nrm_Degree_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t-1} + \beta_3 Controls + \varepsilon_{i,t} \quad (10)$$

3. 基金经理社会网络、业绩排名与基金净值暴跌风险。

本文以模型 (9) 的正交化残差 ($Orth-Nrm_Degree$) 构建模型 (11) 和模型 (12) 来综合考察基金业绩排名变化和基金经理社会网络这两个因素是

否会放大基金净值暴跌风险。

$$NCSKEW_{i,t} = \alpha + \beta_1 Orth-Nrm_Degree_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t-1} + \beta Controls + \varepsilon_{i,t} \quad (11)$$

$$DUVOL_{i,t} = \alpha + \beta_1 Orth-Nrm_Degree_{i,t} + \beta_2 Rank_{i,t-1} + \beta Controls + \varepsilon_{i,t} \quad (12)$$

四、实证结果与分析

(一) 单变量分析

1. 样本描述性统计分析。

表2列示了描述性统计分析结果,可以看出,基金经理对基金组合风险的选择具有较大的差异,超过一半基金的净值波动率变化幅度低于平均值,说明部

分基金经理愿意承担较高的风险以谋求较高的收益。此外,从基金前十大重仓股所占比例来看,不同基金间投资组合的选择具有较大差异,部分基金更偏向于分散投资,同时也存在部分基金投资较为集中的情况。这可能与不同基金经理获取信息的能力大小有关。

2. 变量相关性分析。

变量相关性分析结果如表3所示,初步验证了前文预期,基金业绩排名靠后的压力会促使基金经理增大基金组合的风险,以期在下一期能获得更高的收益。虽然业绩排名下降不会带来更明显的羊群效应,但会增大基金净值暴跌的风险。而基金中心度越高,基金组合的风险就越小,基金净值暴跌的风险也越小,但市场上的羊群效应越明显。

表2 样本描述性统计分析

变量	均值	中位数	标准差	极小值	极大值	样本量
NCSKEW	1.713	1.692	0.170	1.286	2.576	9 247
DUVOL	2.040	1.999	0.413	0.831	5.110	9 247
CSAD	0.013	0.012	0.005	0.007	0.028	9 247
Nrm_Degree	0.767	0.282	3.237	0.000 2	54.161	9 247
Orth-Nrm_Degree	-0.286	-1.568	36.363	-12.292	1 320.831	9 247
LFTNA	6.280	6.391	1.354	-2.339	9.745	9 247
LAge	6.931	7.069	0.920	2.485	8.445	9 247
LTNA	1.896	2.053	1.624	-13.105	6.309	9 247
Stdcha	1.317	1.080	1.010	0.010	5.500	9 247
Fee	2.184	1.500	27.478	0.250	2.500	9 239
Flow	-0.136	-0.034	4.858	-272.859	160.073	9 247

表3 变量相关性分析

	NCSKEW	DUVOL	CSAD	Nrm_Degree	Rank	LFTNA	LAge	LTNA	Stdcha	Fee	Flow
NCSKEW	1.000										
DUVOL	0.930	1.000									
CSAD	-0.261	-0.195	1.000								
Nrm_Degree	-0.017	-0.006	-0.031	1.000							
Rank	0.017	0.014	-0.014	-0.052	1.000						
LFTNA	0.050	0.039	-0.064	-0.060	-0.020	1.000					
LAge	0.052	0.055	-0.038	-0.083	0.084	0.058	1.000				
LTNA	-0.020	-0.020	0.023	-0.086	0.030	0.276	0.194	1.000			
Stdcha	-0.121	-0.070	0.213	-0.028	0.175	-0.022	0.076	0.000	1.000		
Fee	-0.006	-0.005	-0.005	0.020	0.007	0.016	-0.022	-0.004	0.003	1.000	
Flow	-0.026	-0.028	-0.025	-0.007	0.006	-0.002	-0.002	0.027	0.018	0.002	1.000

(二) 实证结果

在不同的股市行情下,基金投资组合的风险可能会被增加或减少,基金经理的投资策略也可能会有所改变。在股票市场一片向好行情下,基金组合收益率出现大幅波动的概率降低,基金经理可能会更加积极主动地通过社会网络获取私有信息,增大基金重仓股的比例,减少投资组合的分散程度。在市场行情走势低迷时,基金组合收益率出现暴跌的可能性增加,基金经理对新信息持有更加保守的态度,不会轻易对其作出反应。因此,本文根据 Pagan 和 Sossounov (2003)^[4] 的波峰波谷判定法,对研究区间进行划分,分为股市行情向好和股市行情低迷两组,分别讨论基金业绩排名、基金经理社会关系网络和基金净值暴跌风险三者之间的关系。

考虑到业绩排名靠前与业绩排名靠后的基金经理对风险和对手基金经理投资组合的态度不同,本文在将样本数据根据市场行情分类的情况下进一步参照锦标赛理论将样本基金平分为“赢家基金”和“输家基金”两组。“赢家基金”为相对业绩排名前 50% 的基金,“输家基金”则为相对业绩排名后 50% 的基金。

1. 基金业绩排名对基金十大重仓股比例的影响。

为了考察基金业绩排名变化是否会对基金经理的投资行为产生影响,本文构建模型(9)进行回归分析,探讨由基金重仓股构建的社会关系网络指标是否会受到基金业绩排名的影响,并对基金业绩表现进行分组讨论,回归结果如表 4 所示。根据 Hausman 检验结果,本文所有回归模型均选择固定效应模型。

表 4 基金业绩排名对基金十大重仓股比例的影响

	Nrm_Degree			
	(1) 股市行情向好		(2) 股市行情低迷	
	赢家基金	输家基金	赢家基金	输家基金
Rank	-0.774 *** (0.139)	-0.600 *** (0.097)	-0.749 (1.535)	0.470 (0.998)
LFTNA	-0.222 *** (0.049)	-0.183 *** (0.034)	0.434 (0.535)	-0.520 (0.330)
LAge	0.580 *** (0.055)	0.330 *** (0.038)	-1.801 *** (0.449)	-1.097 *** (0.331)
LTNA	-0.054 ** (0.026)	-0.003 (0.020)	-1.543 *** (0.371)	-0.423 (0.285)
Fee	-0.441 (0.439)	0.298 (0.279)	-4.508 (14.469)	2.413 (3.528)
Flow	-0.005 (0.003)	-0.001 (0.003)	-0.061 (0.067)	0.061 (0.083)
Constant	-0.877 (0.722)	-0.603 (0.486)	25.969 (36.223)	12.688 *** (2.785)
Year	yes	yes	yes	yes
Adjusted R ²	0.091	0.080	0.027	0.018
Prob>F	0.000	0.000	0.000	0.000
N	2 595	2 558	1 940	1 979

注:***、**、* 分别表示系数在 1%、5%、10% 的显著性水平上显著,括号内值为标准误。下同。

表 4 的回归结果显示,业绩排名对基金重仓股比例的影响存在显著的市场行情效应。市场行情向好时,基金业绩排名的系数均在 1% 的水平上显著为负,且业绩表现较好的基金经理在进行投资决策时更容易受到业绩排名的影响,与假设 1 相一致;市场行情低迷时,业绩排名对基金十大重仓股比例的影响在

统计上不显著。其背后的原因可能是在股市一片向好时,各只基金的业绩都表现较好,基金经理尤其是业绩排名靠前的基金经理都希望通过差异化的股票投资来获得更好的业绩,从而提高基金的资金净流入与自身的薪酬。当股市低迷时,基金业绩普遍下跌,基金经理通过调整投资标的获得高收益的概率降低。部分

投资者可能会退出基金市场,各基金面临较大资金流出压力。因此,在市场大环境表现不好的情况下,业绩排名对基金经理的投资策略影响并不显著。

控制变量方面,当市场行情向好时,基金家族规模的系数在1%的水平上显著为负,基金成立年限的系数在1%的水平上显著为正,说明基金公司规模越大,越有足够的资源对尽可能多的上市公司进行深入分析,基金在构建投资组合时可选择的股票也会越多,与其他基金重仓股相似度也就会越低。基金的存续时间越久,越有可能拥有成熟的投资策略,也就越有可能成为其余基金的模仿对象。当市场行情低迷时,

基金成立年限的系数在1%的水平上显著为负,说明当股市进入低迷状态时,成立时间越久的基金越有可能迅速调整投资标的,扩大投资范围,进行分散投资。

2. 基金经理社会网络、业绩排名与基金净值波动率变化量。

本文通过模型(9)将业绩排名剔除于相对中心度变量(Nrm_Degree)的影响因素之外,并以模型(9)回归后的正交化残差($Orth-Nrm_Degree$)作为基金经理社会网络的衡量指标构建模型(10)来研究基金经理社会网络、业绩排名与基金净值波动率变化之间的关系,回归结果如表5所示。

表5 基金经理社会网络、业绩排名与基金净值波动率变化量的回归结果

	<i>Stdcha</i>			
	(1) 股市行情向好		(2) 股市行情低迷	
	赢家基金	输家基金	赢家基金	输家基金
<i>Rank</i>	0.952 *** (0.134)	0.888 *** (0.178)	0.037 (0.104)	0.231 ** (0.105)
<i>Orth-Nrm_Degree</i>	0.126 *** (0.036)	0.702 *** (0.067)	0.017 *** (0.003)	0.006 (0.004)
<i>LFTNA</i>	-0.442 *** (0.047)	-0.685 *** (0.062)	-0.304 *** (0.036)	-0.521 *** (0.035)
<i>LAge</i>	-0.101 * (0.053)	-0.404 *** (0.069)	-0.549 *** (0.031)	-0.647 *** (0.035)
<i>LTNA</i>	0.129 *** (0.025)	0.141 *** (0.036)	0.068 *** (0.025)	0.201 *** (0.030)
<i>Fee</i>	-0.169 (0.422)	-0.338 (0.510)	-2.781 *** (0.983)	2.596 *** (0.856)
<i>Flow</i>	-0.002 (0.003)	0.002 (0.005)	-0.005 (0.005)	-0.021 ** (0.009)
<i>Constant</i>	4.128 *** (0.696)	2.461 *** (0.890)	12.011 *** (2.462)	6.831 *** (0.293)
<i>Year</i>	yes	yes	yes	yes
<i>Adjusted R²</i>	0.142	0.150	0.394	0.559
<i>Prob>F</i>	0.000	0.000	0.000	0.000
<i>N</i>	2 595	2 558	1 940	1 979

表5的回归结果显示,基金业绩排名系数在5%的水平上显著为正,说明业绩排名会对基金下一期的投资风险产生显著的负向影响。可见,基金业绩排名会对基金经理造成压力,基金经理会因为过去一期业绩排名而对基金组合的风险进行调整。这可能会促使排名靠后的基金经理主动增加基金的风险,以谋求下一期获得更高收益,扭转现有局面。而业绩排名靠前的基金经理对基金投资风险进行调整的可能性更低,

这可能与基金经理的业绩求稳心理有关。

此外,基金经理的社会网络对基金组合风险的影响会受到基金业绩和市场行情的影响。股市行情向好时,正交化残差的系数都在1%的水平上显著为正,说明在股市行情向好时,基金经理通过其社会网络收集信息以获得更突出收益的行为会显著加大基金的净值波动率。在股市行情低迷时,“赢家基金”正交化残差的系数也在1%的水平上显著为正,但“输家基

金”正交化残差的系数在统计上不显著。该回归结果与假设2基本一致。其原因可能是投资者的投资行为会受到股市行情的影响。在股市行情向好的时候,基金经理会更加主动地通过其社会网络收集信息,趋利避害,尽可能提高基金收益。在股市行情不景气时,基金经理可能会对其所获得的“私有信息”保持更为谨慎的态度,不会轻易对所获知的信息做出反应。但排名靠前的基金经理可能会为了留住市场不断流失的资金,相信获得的“私有信息”,并对投资组合作出调整,使得基金的净值波动率变化幅度增大。另一方面的原因可能是在市场整体表现不好时,所有基金的潜在风险都较大,业绩表现不佳的基金经理通过社会网络获得了信息并对基金投资标的进行调整所导致的风险变化不明显。这与锦标赛理论是相一致的,排名靠后的基金会在业绩考核后调整其投资策略,通过承担高风险获得高收益,改变现有的排名。同时,对于名次越靠后的基金而言,排名变更带来的激励会越小,存在通过承担高风险以获得高收益的可

能性也越低。

控制变量方面,基金家族规模和基金成立年限与基金净值波动率变化量之间呈现显著的负相关关系。这可能是因为基金家族规模越大的基金,越有可能拥有主动管理能力强的基金经理。成立时间越长的基金,抵御风险的能力越强。回归结果还表明基金规模和风险变化之间存在显著的正相关关系,且不会因市场行情的变化而变化。

3. 基金经理社会网络、业绩排名对净值暴跌风险的影响。

前文的实证分析结果展示了基金经理社会网络与基金业绩排名会对基金的风险产生影响,下面将进一步探究基金经理通过社会网络获得的私有信息与业绩排名是否也会加大基金净值暴跌的风险。采用负收益偏态系数 *NCSKEW* 和收益上下波动比率 *DUVOL* 两个指标作为基金净值暴跌风险的衡量指标,回归结果如表6和表7所示。

表6 基金经理社会网络、业绩排名与收益上下波动比率 *DUVOL* 的回归结果

	<i>DUVOL</i>			
	(1) 股市行情向好		(2) 股市行情低迷	
	赢家基金	输家基金	赢家基金	输家基金
<i>Rank</i>	0.180** (0.076)	-0.037 (0.083)	-0.075 (0.091)	0.005 (0.080)
<i>Orth-Nrm_Degree</i>	0.035* (0.020)	0.099*** (0.031)	-0.006** (0.002)	-0.004 (0.003)
<i>LFTNA</i>	0.078*** (0.027)	0.055* (0.029)	-0.029 (0.032)	0.015 (0.027)
<i>LAge</i>	0.186*** (0.030)	0.253*** (0.032)	-0.004 (0.027)	-0.081*** (0.027)
<i>LTNA</i>	-0.030** (0.014)	-0.022 (0.017)	-0.024 (0.022)	-0.023 (0.023)
<i>Stdcha</i>	-0.049 (0.238)	0.124 (0.238)	0.088 (0.854)	0.107 (0.268)
<i>Fee</i>	-0.003* (0.002)	-0.004** (0.002)	-0.003 (0.004)	-0.003 (0.007)
<i>Flow</i>	0.407 (0.393)	-0.182 (0.415)	2.046 (2.139)	2.552*** (0.224)
<i>Constant</i>	-0.180** (0.076)	-0.037 (0.083)	-0.075 (0.091)	0.005 (0.080)
<i>Year</i>	yes	yes	yes	yes
<i>Adjusted R²</i>	0.070	0.095	0.009	0.010
<i>Prob>F</i>	0.000	0.000	0.000	0.000
<i>N</i>	2 595	2 558	1 940	1 979

表 7 基金经理社会网络、业绩排名与负收益偏态系数 *NCSKEW* 的回归结果

	<i>NCSKEW</i>			
	(1) 股市行情向好		(2) 股市行情低迷	
	赢家基金	输家基金	赢家基金	输家基金
<i>Rank</i>	0.077 ** (0.032)	-0.005 (0.035)	-0.005 (0.036)	0.011 (0.031)
<i>Orth-Nrm_Degree</i>	0.008 (0.009)	0.043 *** (0.013)	-0.003 *** (0.001)	-0.001 (0.001)
<i>LFTNA</i>	0.042 *** (0.011)	0.039 *** (0.012)	-0.015 (0.012)	-0.003 (0.010)
<i>LAge</i>	0.089 *** (0.013)	0.111 *** (0.014)	0.006 (0.010)	-0.028 *** (0.010)
<i>LTNA</i>	-0.013 ** (0.006)	-0.008 (0.007)	-0.008 (0.009)	-0.007 (0.009)
<i>Stdcha</i>	-0.064 (0.101)	0.104 (0.100)	-0.160 (0.337)	0.213 (0.347)
<i>Fee</i>	-0.001 (0.001)	-0.002 ** (0.001)	-0.001 (0.002)	0.000 (0.003)
<i>Flow</i>	0.953 *** (0.166)	0.567 *** (0.175)	2.153 ** (0.844)	1.928 *** (0.088)
<i>Constant</i>	-0.077 ** (0.032)	-0.005 (0.035)	-0.005 (0.036)	0.011 (0.031)
<i>Year</i>	yes	yes	yes	yes
<i>Adjusted R²</i>	0.089	0.114	0.010	0.010
<i>Prob>F</i>	0.000	0.000	0.000	0.000
<i>N</i>	2 595	2 558	1 940	1 979

表 6 和表 7 的回归结果显示, 市场行情向好时, 基金经理社会网络与 *DUVOL*、*NCSKEW* 之间存在显著的正相关关系。而市场行情低迷时, “赢家基金”的基金经理社会网络与 *DUVOL*、*NCSKEW* 之间存在显著的负相关关系。原因可能是基金经理面对信息的谨慎程度会因市场行情的不同而有所区别。当市场行情较好时, 基金经理可能会选择性高估部分信息的可靠性和低估潜在的风险, 导致基金的净值暴跌风险上升。而股市行情不佳时, 基金经理在分析信息和调整投资组合时会更为谨慎, 从而有效降低了基金的净值暴跌风险。

此外, 排名靠前的基金业绩排名的系数在市场行情向好时为正。其原因可能是业绩排名靠前的基金经理为维持或提高现有排名, 提高投资组合风险的同时使得净值暴跌风险也有所增加。总体而言, 模型 (11) 和模型 (12) 的回归结果与假设 3 部分一致, 即业绩排名靠后可能会增大基金净值暴跌的风险, 但

基金经理社会网络的扩大对基金净值暴跌风险的影响会因市场行情而存在不确定性。

控制变量方面, 股市行情向好时, 基金公司规模和基金成立年限的系数均在 1% 的水平上显著为正, 说明基金公司规模越大, 基金存续时间越长, 基金越可能承担更大的净值暴跌风险。

4. 进一步分析: 影响机理。

以上实证结果表明, 基金经理社会网络对基金净值暴跌风险的影响会因市场行情不同而有所不同。然而, 基金经理社会网络对基金净值暴跌风险的影响机制尚不十分明确。从理论上讲, 基金经理通过社会网络收集的“私有信息”存在相似的可能性。面临同一信息时, 不同基金经理可能会做出相同反应, 若基金经理在进行投资决策时主要参考通过社会网络获得的信息, 市场上则可能出现同质性行为。为验证这种“假羊群效应”的存在是否是基金经理社会网络对基金净值暴跌风险产生显著影响的关键因素, 本文采用

Bootstrap 方法, 设计了如下回归模型进行验证:

$$CR_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Orth-Nrm_Degree_{i,t} + \alpha Controls + \varepsilon_{i,t} \quad (13)$$

$$CSAD_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Orth-Nrm_Degree_{i,t} + \beta Controls + \mu_{i,t} \quad (14)$$

$$CR_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 Orth-Nrm_Degree_{i,t} + \gamma_2 CSAD_{i,t} + \gamma Controls + \sigma_{i,t} \quad (15)$$

其中, $CSAD$ 代表中介变量, CR 代表基金净值暴跌风险 $DUVOL$ 和 $NCSKEW$ 。 α_1 是 $Orth-Nrm_Degree$ 对 CR 的总效应, β_1 是 $Orth-Nrm_Degree$ 对 $CSAD$ 的效应, γ_1 是 $Orth-Nrm_Degree$ 对 CR 的直接效应, γ_2 是 $CSAD$ 对 CR 的效应。中介效应属于间接效应, 即 $\beta_1 * \gamma_2$ 。直接效应与间接效应之和即为总效应, 也即 $\alpha_1 = \gamma_1 + \beta_1 * \gamma_2$ 。回归结果如表 8 和表 9 所示。

表 8 羊群效应的中介效应 (一)

	(1) 股市行情向好			(2) 股市行情低迷		
	$DUVOL$	$CSAD$	$DUVOL$	$DUVOL$	$CSAD$	$DUVOL$
$Orth-Nrm_Degree$	0.052 *** (0.014)	0.000 4 ** (0.000 2)	0.056 *** (0.014)	-0.003 ** (0.002)	0.000 03 *** (9.78e-06)	-0.003 * (0.002)
$CSAD$			-9.480 *** (1.204)			-21.926 *** (2.891)
$Controls$	yes	yes	yes	yes	yes	yes
$Year$	yes	yes	yes	yes	yes	yes
N	5 153	5 153	5 153	3 921	3 921	3 921
$Adjusted R^2$	0.074	0.403	0.089	0.007	0.204	0.027
	LLCI		ULCI		LLCI	
$Direct Effect$	0.025		0.054		$Direct Effect$	-0.000 7
$Indirect Effect$	-0.005		-0.000 6		$Indirect Effect$	0.000 3

表 9 羊群效应的中介效应 (二)

	(1) 股市行情向好			(2) 股市行情低迷		
	$NCSKEW$	$CSAD$	$NCSKEW$	$NCSKEW$	$CSAD$	$NCSKEW$
$Orth-Nrm_Degree$	0.017 *** (0.006)	0.000 4 ** (0.000 2)	0.020 *** (0.006)	-0.002 *** (0.000 6)	0.000 03 *** (9.78e-06)	-0.001 ** (0.000 6)
$CSAD$			-6.187 *** (0.501)			-11.589 *** (1.127)
$Controls$	yes	yes	yes	yes	yes	yes
$Year$	yes	yes	yes	yes	yes	yes
N	5 153	5 153	5 153	3 921	3 921	3 921
$Adjusted R^2$	0.094	0.403	0.128	0.008	0.204	0.043
	LLCI		ULCI		LLCI	
$Direct Effect$	0.007		0.019		$Direct Effect$	-0.001
$Indirect Effect$	-0.003		-0.000 3		$Indirect Effect$	0.000 2

由表 8 和表 9 的回归结果可见, 在 95% 置信区间上, 中介检验的结果均不包含 0, 中介效应 $\beta_1 * \gamma_2$ 在 1% 的水平上显著为负, 说明羊群效应的中介效应

显著。在市场行情上涨时, $Orth-Nrm_Degree$ 的系数在 1% 的水平上显著为正, 在市场行情低迷时, 则显著为负, 实证结果与假设 4 部分相符, 即基金经理利

用社会网络所传递的信息构建组合时确实会产生投资趋同行为,但这种“假羊群效应”有助于降低基金净值暴跌风险。其原因可能是这种投资趋同行为是有效信息反馈到市场的正常现象。在有效市场上,所有信息都应该很快被反映到市场价格中。基金经理的同质性行为有助于股价回归其合理水平,从而降低基金净值暴跌风险。

此外,控制了中介变量羊群效应后,基金经理社会网络对基金净值暴跌风险的影响依然显著,区间(*Direct Effect*)不包含0。这说明基金经理社会网络不仅通过羊群效应发挥了作用,还存在对基金净值暴跌风险的直接影响。在市场行情向好时,基金经理社会网络的广度和深度都会对基金净值暴跌风险产生显著

正影响,但在市场行情低迷时,该影响则由正转负。

(三) 稳健性检验

为了进一步检验实证结果的稳健性,本文将采用混合回归模型对上述模型再次进行分析,并采用绝对中心度取代相对中心度进行回归分析。同时,本文将绝对中心度按照25、50、75、100的分位数将指标从小到大大划分为四组,并将绝对中心度最高的第四组提取出来对社会网络、业绩排名变化的影响效应进行稳健性检验,结果如表10至表13所示。此外,为检验变量 $Orth-Nrm_Degree$ 的合理性,本文将采用未剔除业绩压力的原始变量 Nrm_Degree 进行稳健性检验,结果如表14至表16所示。回归结果与前文实证结果相一致。

表 10 基金业绩排名对基金十大重仓股比例的影响

	<i>Nrm_Degree</i>			
	(1) 股市行情向好		(2) 股市行情低迷	
	赢家基金	输家基金	赢家基金	输家基金
<i>Rank</i>	-0.546*** (0.199)	-0.460* (0.248)	-9.099 (9.586)	4.422 (11.865)
<i>Controls</i>	yes	yes	yes	yes
<i>Year</i>	yes	yes	yes	yes
<i>Adjusted R²</i>	0.021	0.039	0.102	0.026
<i>Prob>F</i>	0.000	0.000	0.000	0.000
<i>N</i>	399	286	164	148

表 11 基金经理社会网络、业绩排名与基金净值波动率变化量的回归结果

	<i>Stdcha</i>			
	(1) 股市行情向好		(2) 股市行情低迷	
	赢家基金	输家基金	赢家基金	输家基金
<i>Rank</i>	0.368*** (0.089)	0.127 (0.111)	0.637*** (0.199)	0.061 (0.249)
<i>Orth-Nrm_Degree</i>	0.105*** (0.026)	0.039 (0.035)	0.018*** (0.004)	0.001 (0.004)
<i>Controls</i>	yes	yes	yes	yes
<i>Year</i>	yes	yes	yes	yes
<i>Adjusted R²</i>	0.176	0.114	0.426	0.193
<i>Prob>F</i>	0.000	0.000	0.000	0.000
<i>N</i>	399	286	164	148

表10的回归结果表明,当市场行情处于上涨期时,排名靠后的基金经理越有可能调整投资组合,降低与其他基金投资组合的相似度。

表11的回归结果表明,“赢家基金”的业绩排名系数和代表基金经理社会网络的正交化残差系数均

在1%的水平上显著为正,即无论市场行情如何变化,靠后的业绩排名和通过社会网络获得“私有信息”的增加都会使得基金下一期的风险增大。可见,基金经理在进行投资决策时会受到业绩排名压力的影响。

表 12 基金经理社会网络、业绩排名与收益上下波动比率 *DUVOL* 的回归结果

	<i>DUVOL</i>			
	(1) 股市行情向好		(2) 股市行情低迷	
	赢家基金	输家基金	赢家基金	输家基金
<i>Rank</i>	0.161* (0.089)	-0.230 (0.179)	0.365 (0.377)	0.899*** (0.296)
<i>Orth-Nrm_Degree</i>	0.121*** (0.041)	0.238*** (0.057)	0.005 (0.007)	-0.004 (0.005)
<i>Controls</i>	yes	yes	yes	yes
<i>Year</i>	yes	yes	yes	yes
<i>Adjusted R²</i>	0.050	0.084	0.084	0.275
<i>Prob>F</i>	0.000	0.000	0.000	0.000
<i>N</i>	399	286	164	148

表 13 基金经理社会网络、业绩排名与负收益偏态系数 *NCSKEW* 的回归结果

	<i>NCSKEW</i>			
	(1) 股市行情向好		(2) 股市行情低迷	
	赢家基金	输家基金	赢家基金	输家基金
<i>Rank</i>	0.073* (0.039)	-0.089 (0.079)	0.078 (0.125)	0.419 (0.127)
<i>Orth-Nrm_Degree</i>	0.046*** (0.018)	0.102*** (0.025)	0.003 (0.002)	-0.0008 (0.002)
<i>Controls</i>	yes	yes	yes	yes
<i>Year</i>	yes	yes	yes	yes
<i>Adjusted R²</i>	0.055	0.080	0.171	0.322
<i>Prob>F</i>	0.000	0.000	0.000	0.000
<i>N</i>	399	286	164	148

表 12 和表 13 的回归结果表明, 当市场行情向好时, 基金业绩排名的系数在 10% 的水平上显著为正, 正交化残差的系数在 1% 的水平上显著为正。可见, 靠后的基金业绩和基金经理社会网络深度和广度的增加都会对基金净值暴跌风险产生负面影响。

表 14 基金经理社会网络、业绩排名与基金净值波动率变化量的回归结果

	<i>Stdcha</i>			
	(1) 股市行情向好		(2) 股市行情低迷	
	赢家基金	输家基金	赢家基金	输家基金
<i>Rank</i>	0.863*** (0.089)	0.472*** (0.111)	-0.023 (0.104)	-0.235** (0.105)
<i>Nrm_Degree</i>	0.093*** (0.025)	0.480*** (0.035)	0.013*** (0.002)	0.005* (0.003)
<i>Controls</i>	yes	yes	yes	yes

续前表

	Stdcha			
	(1) 股市行情向好		(2) 股市行情低迷	
	赢家基金	输家基金	赢家基金	输家基金
Year	yes	yes	yes	yes
Adjusted R ²	0.143	0.142	0.395	0.559
Prob>F	0.000	0.000	0.000	0.000
N	2 595	2 558	1 940	1 979

表 14 的回归结果表明,“赢家基金”业绩排名的系数和 *Nrm_Degree* 的系数均在 1% 的水平上显著为正,说明市场行情无论如何变化,基金业绩排名越靠后和通过社会网络获得“私有信息”越多均会增大基金下一期的风险。可见,基金经理在投资决策时会受到业绩排名和信息可获得性的影响。

表 15 基金经理社会网络、业绩排名与收益上下波动比率 *DUVOL* 的回归结果

	DUVOL			
	(1) 股市行情向好		(2) 股市行情低迷	
	赢家基金	输家基金	赢家基金	输家基金
Rank	0.153 ** (0.076)	0.021 (0.084)	-0.078 (0.091)	0.007 (0.080)
Nrm_Degree	0.029 ** (0.014)	0.066 *** (0.023)	-0.004 ** (0.002)	-0.003 (0.002)
Controls	yes	yes	yes	yes
Year	yes	yes	yes	yes
Adjusted R ²	0.071	0.094	0.007	0.010
Prob>F	0.000	0.000	0.000	0.000
N	2 595	2 558	1 940	1 979

表 16 基金经理社会网络、业绩排名与负收益偏态系数 *NCSKEW* 的回归结果

	NCSKEW			
	(1) 股市行情向好		(2) 股市行情低迷	
	赢家基金	输家基金	赢家基金	输家基金
Rank	0.069 ** (0.032)	0.021 (0.084)	-0.006 (0.036)	0.011 (0.031)
Nrm_Degree	0.008 (0.006)	0.066 *** (0.022)	0.002 ** (0.001)	-0.000 5 (0.001)
Controls	yes	yes	yes	yes
Year	yes	yes	yes	yes
Adjusted R ²	0.090	0.094	0.009	0.010
Prob>F	0.000	0.000	0.000	0.000
N	2 595	2 558	1 940	1 979

表15和表16的回归结果表明,当市场行情向好时,“赢家基金”业绩排名的系数在5%的水平上显著为正,代表基金经理社会网络的变量 Nrm_Degree 的系数在5%的水平上显著为正。可见,靠后的基金业绩和基金经理社会网络深度和广度的增加都会对基金净值暴跌风险产生负面影响。

五、结论与启示

本文以我国1312只开放式偏股型基金2010—2017年的数据为研究样本,构建以重仓股为链接的社会网络模型来衡量基金经理社会网络的广度和深度,实证研究基金经理社会网络和基金业绩排名对基金市场整体风险的影响,以及这两者是否会加剧基金净值暴跌的风险。在此基础上,进一步考察羊群效应是否是作为基金经理社会网络和基金净值暴跌风险之间的中介变量发挥作用。研究结果表明:(1)业绩排名对基金重仓股比例的影响存在显著的市场行情效应,且还会因业绩排名表现有所不同。市场行情上涨时,业绩排名靠后的基金经理更有可能降低基金持仓的集中度;而市场行情低迷时,业绩表现不会对重仓股比例产生显著影响。(2)业绩排名靠后的基金会促使基金经理在调整基金持仓时适当提高基金净值波动率。可见基金业绩排名的变化会对基金经理产生压力,且基金经理社会网络资源的增加会显著加大基金净值波动率的变化。(3)股市行情向好时,业绩排名靠后和基金经理社会网络资源的增加都会对基金净值暴跌风险的上升产生显著影响;股市行情低迷时,“赢家基金”基金经理丰富的社会网络资源有助于降

低净值暴跌风险。(4)基金经理社会网络不仅通过中介变量羊群效应对基金净值暴跌风险产生显著影响,还存在对基金净值暴跌风险的直接影响。

本文研究折射出一个典型事实,基金经理在投资决策时,不仅会通过公开渠道获得相关信息,还会通过社会网络尽可能收集私有信息。这些信息可能是由马赛克理论分析整合而成的,也可能是内幕信息,还有可能是以讹传讹造成的。因此,对基金经理而言,识别这些信息的真实性是分析判断的第一步。这也反映出市场上存在信息不对称现象,公开渠道信息披露的质量和频率仍存在较大的改进空间,内幕交易等违法行为依然很严重。为此,本文提出以下两点政策启示:第一,针对基金经理通过社会网络共享信息导致投资趋同行为,政府应尽快完善更加细致的信息披露制度,以提高信息披露的质量和频率,避免引发基金净值暴跌风险,健全基金作为机构投资者的功能。第二,政府应加强对内幕交易等违法行为的惩罚力度与监管制度建设,降低人为主观行为导致股市异常波动频发的概率,促进证券市场的持续稳健发展。

当然,本文也存在一些不足,比如仅讨论了羊群效应是基金经理社会网络对基金净值暴跌风险产生影响的中介变量之一,并未进一步探索是否存在其他的中介变量,后续可考虑在此基础上进行拓展研究。另外,由于数据的可得性存在局限,本文只能从基金公开披露的报告中获取重仓股的信息,未能对重仓股的调整情况进行实时更新,故无法反映基金经理通过社会网络获取信息的时效性,后续研究可尝试对该问题进行深入探讨。

参考文献

- [1] 路磊,黄京志,吴博.业绩排名变化和羊群效应变化[J].金融研究,2014(9):177-191.
- [2] Agarwal V, Daniel N D, Naik N Y. Role of Managerial Incentives and Discretion in Hedge Fund Performance[J]. Journal of Finance, 2009, 64(5): 2219-2254.
- [3] Ozsoylev H N, Walden J, Yavuz M D, et al. Investor Networks in the Stock Market[J]. Review of Financial Studies, 2014, 27(5): 1323-1366.
- [4] 史永东,王谨乐.中国机构投资者真的稳定市场了吗[J].经济研究,2014(12):100-112.
- [5] 侯伟相,于瑾.基金资产网络、投资能力与基金净值暴跌风险——基于股票型基金的研究[J].国际金融研究,2018(4):86-96.
- [6] Chevalier J, Ellison G. Risk Taking by Mutual Funds As A Response to Incentives[J]. Journal of Political Economy, 1997, 105(6): 1167-1200.
- [7] 肖峻,石劲.基金业绩与资金流量:我国基金市场存在“赎回异象”吗[J].经济研究,2011(1):112-125.
- [8] Zhou Z, Xu K, Zhao J. Tales of Emotion and Stock in China: Volatility, Causality and Prediction[J]. World Wide Web, 2018, 21(4): 1093-1116.
- [9] Xie N, Wang Z, Chen S, et al. Forecasting Downside Risk in China's Stock Market Based on High-frequency Data[J]. Physica A: Statistical Me-

- chanics and Its Applications, 2019, 517 (3): 530-541.
- [10] Uzzi B. The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effect [J]. American Sociological Review, 1996, 61 (4): 674-698.
 - [11] Cai Z, Chen G, Xing L, Yang J, Tan X. Evaluating Hedge Fund Downside Risk Using a Multi-objective Neural Network [J]. Journal of Visual Communication and Image Representation, 2019, 59 (2): 433-438.
 - [12] 杜威望, 刘雅芳. 传染的周转率与基金业绩波动关系研究 [J]. 财贸经济, 2018 (1): 70-83.
 - [13] Fama E F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work [J]. Journal of Finance, 1970 (25): 383-417.
 - [14] 申宇, 赵静梅, 何欣. 基金未公开的信息: 隐形交易与投资业绩 [J]. 经济管理, 2013 (8): 53-66.
 - [15] 申宇, 赵静梅, 何欣. 校友关系网络、基金投资业绩与“小圈子”效应 [J]. 经济学 (季刊), 2015 (1): 403-428.
 - [16] 黄福广, 贾西猛. 校友关系、信任与风险投资交易 [J]. 经济管理, 2018 (7): 161-177.
 - [17] Lerner J, Malmendier U. With a Little Help from My (Random) Friends: Success and Failure in Post-business School Entrepreneurship [J]. Review of Financial Studies, 2013, 26 (10): 2411-2452.
 - [18] Pool V K, Stoffman N, Yonker S E. The People in Your Neighborhood: Social Interactions and Mutual Fund Portfolios [J]. Journal of Finance, 2015, 12 (6): 2679-2732.
 - [19] Bajo E, Chemmanur T J, Simonyan K, Tehranian H. Underwriter Networks, Investor Attention, and Initial Public Offerings [J]. Journal of Finance, 2016, 122 (2): 376-408.
 - [20] 綦好东, 乔琳, 曹伟. 基金网络关系强度与公司非效率投资 [J]. 财贸经济, 2019 (5): 66-82.
 - [21] 刘京军, 苏楚林. 传染的资金: 基于网络结构的基金资金流量及业绩影响研究 [J]. 管理世界, 2016 (1): 54-65.
 - [22] 罗荣华, 田正磊. 基金网络、竞争阻隔与股票信息环境 [J]. 中国工业经济, 2020 (3): 137-154.
 - [23] 陈新春, 刘阳, 罗荣华. 机构投资者信息共享会引来黑天鹅吗? ——基金信息网络与极端市场风险 [J]. 金融研究, 2017 (7): 140-155.
 - [24] 郭晓冬, 柯艳蓉, 吴晓晖. 坏消息的掩盖与揭露: 机构投资者网络中心性与股价崩盘风险 [J]. 经济管理, 2018 (4): 152-169.
 - [25] Kim J B, Li Y, Zhang L. Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-level Analysis [J]. Journal of Financial Economics, 2011, 100 (3): 639-662.
 - [26] Kim J B, Li Y, Zhang L. CFOs Versus CEOs: Equity Incentives and Crashes [J]. Journal of Financial Economics, 2011, 101 (3): 713-730.
 - [27] 王良, 冯涛. 基于声誉及信息操纵考虑的基金经理持股策略演化博弈研究 [J]. 中国管理科学, 2015 (9): 116-123.
 - [28] 蔡庆丰, 刘锦. 业绩排名、市场状态与基金经理的风险调整行为 “争名” 还是 “逐利”? [J]. 金融评论, 2012 (3): 66-76.
 - [29] Kempf A, Ruenzi S, Thiele T. Employment Risk, Compensation Incentives, and Managerial Risk Taking: Evidence from the Mutual Fund Industry [J]. Journal of Financial Economics, 2009, 92 (1): 92-108.
 - [30] 肖继辉. 基金行业锦标赛及其激励效应研究——来自开放式基金的经验证据 [J]. 南开管理评论, 2012 (5): 44-55.
 - [31] 应千伟, 吴昊婧, 邓可斌. 媒体关注的市场压力效应及其传导机制 [J]. 管理科学学报, 2017 (4): 32-49.
 - [32] Brown N C, Wei K D, Wermers R. Analyst Recommendations, Mutual Fund Herding, and Overreaction in Stock Prices [J]. Management Science, 2014, 60 (1): 1-20.
 - [33] 孙培源, 施东晖. 基于 CAPM 的中国股市羊群行为研究——兼与宋军和吴冲锋先生商榷 [J]. 经济研究, 2002 (2): 64-70.
 - [34] 许年行, 于上尧, 伊志宏. 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险 [J]. 管理世界, 2013 (7): 31-43.
 - [35] 杨棉之, 张园园. 会计稳健性、机构投资者异质性与股价崩盘风险——来自中国 A 股上市公司的经验证据 [J]. 审计与经济研究, 2016 (5): 61-71.
 - [36] 顾荣宝, 刘海飞, 李心丹, 李龙. 股票市场的羊群行为与波动: 关联及其演化——来自深圳股票市场的证据 [J]. 管理科学学报, 2015 (11): 82-94.
 - [37] Christie W G, Huang R D. Following the Pied Piper: Do Individual Returns Herd around the Market? [J]. Financial Analysts Journal, 1995, 51 (4): 31-37.
 - [38] Chang E C, Cheng J W, Khorana A. An Examination of Herd Behavior in Equity Markets: An International Perspective [J]. Journal of Banking & Finance, 2000, 24 (10): 1651-1679.
 - [39] 马丽. 中国股票市场羊群效应实证分析 [J]. 南开经济研究, 2016 (1): 144-153.
 - [40] Freeman L C. A Set of Measures of Centrality Based on Betweenness [J]. Sociometry, 1977 (40): 35-41.
 - [41] Freeman L C. Centrality in Social Networks: Conceptual Clarification [J]. Social Networks, 1979 (1): 215-239.
 - [42] Pagan A R, Sossounov K A. A Simple Framework for Analyzing Bull and Bear Markets [J]. Journal of Applied Econometrics, 2003, 18 (1): 23-46.

(责任编辑: 李 晟 张安平)